R1.05
Introduction aux bases de données et SQL

IUT de Bayonne et du Pays Basque – BUT Informatique

Année Universitaire 2026-2027

Intervenants (partie Conception) :

Christophe MARQUESUZAÀ (Responsable) et Zhongwei MA

Intervenants (partie Manipulation) :

Yon DOURISBOURE (Responsable), Zonghwei MA, Nicolas TIREL et Yunji ZHANG

Contenu Ressource R1.05

extrait du Programme National

Ressource R1.05 — **Introduction aux bases de données et SQL**

Informatique > Données > Introduction BD

Descriptif détaillé

Objectif

L'objectif de cette ressource est l'initiation aux bases de données. Cette ressource permet une première sensibilisation sur l'importance d'une base de données dans le système d'information de l'entreprise et montre la complexité de la création d'une base répondant aux besoins et qui soit de bonne qualité.

Savoirs de référence étudiés

- Approche de la conception des bases de données : modèle conceptuel de données et traduction vers le modèle relationnel + contrainte simple + redondance
- Algèbre relationnelle
- Base du Structured Query Language (SQL) : langage de manipulation de données, langage de définition de données
- Éléments sur les jeux de tests + jeux de données
- Principes et utilisation d'un système de gestion de bases de données (SGBD)
- Utilisation d'atelier de génie logiciel
- Formulaire et état
- Les différents savoirs de référence pourront être approfondis

Données | Modèle conceptuel | Modèle relationnel | SQL

Cursus	S1 tous parcours
Heures totales (50h)	**25h** TD et **25h** TP
programme national	18h TD et 18h TP
adaptation locale SAÉ	3h TD et 3h TP
adaptation locale non fléchée	4h TD et 4h TP
Exemple de contribution aux SAÉ	
S1.04 Création BD	3h TD et 3h TP

Coefficient de pondération		
UE	*Parcours*	Coeff.
UE 1.4	*tous parcours*	36%

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

AC 3 Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges

Planification 2026-2027 (1/3)

Sem. Form.	Sem. Civile	du Lundi	au Samedi	Précédences Cours-Td	Précédences Td-Tp	Marquesuzaà Cours 1h	Marquesuzaà TD 1.5h	Marquesuzaà TP 1.5h	Marquesuzaà Ctrl 1h	Ma Cours 1h	Ma TD 1.5h	Ma TP 1.5h	Ma Ctrl 1h	séances par étudiant Cours 1h	séances par étudiant TD 1.5h	séances par étudiant TP 1.5h	séances par étudiant Ctrl 1h
	35	24/08/2026	29/08/2026	00													
01	36	31/08/2026	05/09/2026	Non	Non	2								2	0	0	0
02	37	07/09/2026	12/09/2026	Oui	Non	1	2				1			1	1	0	0
03	38	14/09/2026	19/09/2026	Oui	Oui		2				1			1	1	0	0
04	39	21/09/2026	26/09/2026	Non	Oui		2	4			1	1		0	1	1	0
05	40	28/09/2026	03/10/2026	Non	Non		4				2			0	2	0	0
06	41	05/10/2026	10/10/2026	Non	Non		2				1			0	1	0	0
07	42	12/10/2026	17/10/2026	Non	Non		2				1			0	1	0	0
08	43	19/10/2026	24/10/2026	Non	Non		2				1			0	1	0	0
	44	26/10/2026	31/10/2026	Vacances d'autom													
09	45	02/11/2026	07/11/2026	Non	Non	1		4				1		0	0	1	0
10	46	09/11/2026	14/11/2026	Non	Non		2				1			0	1	0	0
11	47	16/11/2026	21/11/2026	Non	Non		2				1			0	1	0	0
12	48	23/11/2026	28/11/2026	Non	Non									0	0	0	0
13	49	30/11/2026	05/12/2026	Non	Non									0	0	0	0
14	50	07/12/2026	12/12/2026	Non	Non				1					0	0	0	1
15	51	14/12/2026	19/12/2026	Non	Non									0	0	0	0
	52	21/12/2026	26/12/2026	Vacances de No													
	53	28/12/2026	02/01/2027	Vacances de No													
16	1	04/01/2027	09/01/2027	Non	Non									0	0	0	0
17	2	11/01/2027	16/01/2027	Non	Non									0	0	0	0
	3	18/01/2027	23/01/2027	Semestre suivar													
Semaine pour compter les heures SAE	4	25/01/2027	30/01/2027	Non	Non									0	0	0	0
														4	10	2	1

Bloc 1 : Modélisation Conceptuelle des Bases de Données
Concepts et exercices pratiques

Contenu (1/3)

Bloc 1 : Modélisation Conceptuelle des Bases de Données (Concepts et exercices pratiques) du 01 septembre au 20 novembre 2026 (Cours Magistraux, TD, TP)

- Cours Magistraux : 4 x 1 heure
  - *Modélisation Conceptuelle des Données* – Christophe MARQUESUZAÀ (2 heures)
  - *Modélisation Logique des Données (traduction)* – Christophe MARQUESUZAÀ (1 h)
  - *Modélisation Conceptuelle des Données (extensions)* – Christophe MARQUESUZAÀ (1 h)
- Travaux Dirigés (10x1,5h) + Travaux Pratiques (TD en demi-groupe sur PC 2x1,5h)
  - Intervenants : Christophe MARQUESUZAÀ (TD I = TP1 et 2 + TD II = TP3 et 4) et Zhongwei MA (TD III = TP5)
- Évaluation
  - Notation *éventuelle* du dossier d'ACSI
  - Notation des participations en TD et TP (rédaction de QCM de qualité, passage au tableau, interventions orales sous forme de questions ou réponses pertinentes) – Coef. 1
  - Devoir sur feuille individuel et anonyme : Semaine du 07 décembre 2026 (*date et horaires à définir*). Durée : 45min (1h pour les étudiants bénéficiant d'un tiers temps). Documents non autorisés (*à confirmer*) – Coef. 3

Planification 2026-2027 (2/3)

Sem. Form.	Sem. Civile	du Lundi	au Samedi	Précédences Cours-Td	Précédences Td-Tp	Dourisboure Cours 1h	Dourisboure TD 1.5h	Dourisboure TP 1.5h	Dourisboure Ctrl 1h	Ma Cours 1h	Ma TD 1.5h	Ma TP 1.5h	Ma Ctrl 1h	Tirel Cours 1h	Tirel TD 1.5h	Tirel TP 1.5h	Tirel Ctrl 1h	Zhang Cours 1h	Zhang TD 1.5h	Zhang TP 1.5h	Zhang Ctrl 1h	séances par étudiant Cours 1h	séances par étudiant TD 1.5h	séances par étudiant TP 1.5h	séances par étudiant Ctrl 1h
	35	24/08/2026	29/08/2026	00																					
01	36	31/08/2026	05/09/2026	Non	Non																	0	0	0	0
02	37	07/09/2026	12/09/2026	Oui	Non																	0	0	0	0
03	38	14/09/2026	19/09/2026	Oui	Non																	0	0	0	0
04	39	21/09/2026	26/09/2026	Non	Non	1																1	0	0	0
05	40	28/09/2026	03/10/2026	Oui	Non	1	1	1							1	3			1	1		1	1	1	0
06	41	05/10/2026	10/10/2026	Oui	Non		1	1							1	3			1	1		0	1	1	0
07	42	12/10/2026	17/10/2026	Non	Oui	1	1	1							1	3			1	1		1	1	1	0
08	43	19/10/2026	24/10/2026	Non	Oui		1					1			1	3			1	1		0	1	1	0
	44	26/10/2026	31/10/2026	Vacances d'automne																					
09	45	02/11/2026	07/11/2026	Non	Oui	1	1					1			1	3			1	1		1	1	1	0
10	46	09/11/2026	14/11/2026	Non	Oui		1					1			1	3			1	1		0	1	1	0
11	47	16/11/2026	21/11/2026	Non	Non				1													0	0	0	1
12	48	23/11/2026	28/11/2026	Non	Non																	0	0	0	0
13	49	30/11/2026	05/12/2026	Non	Non																	0	0	0	0
14	50	07/12/2026	12/12/2026	Non	Non																	0	0	0	0
15	51	14/12/2026	19/12/2026	Non	Non																	0	0	0	0
	52	21/12/2026	26/12/2026	Vacances de Noël																					
	53	28/12/2026	02/01/2027	Vacances de Noël																					
16	1	04/01/2027	09/01/2027	Non	Non																	0	0	0	0
17	2	11/01/2027	16/01/2027	Non	Non																	0	0	0	0
	3	18/01/2027	23/01/2027	Semestre suivant																					
Semaine pour compter les heures SAE	4	25/01/2027	30/01/2027	Non	Non																	0	0	0	0
																						4	6	6	1

Bloc 2 : Manipulation des Bases de Données

Contenu (2/3)

Bloc 2 : Manipulation des Bases de Données

- Du 21 septembre au 13 novembre 2025 (Cours Magistraux, TD, TP)
- Cours Magistraux : 4 x 1 heure
  - Intervenante : Yon DOURISBOURE
- Travaux Dirigés (6x1,5h) + Travaux Pratiques (6x1,5h)
  - Intervenants
    - Yon DOURISBOURE
    - Zonghwei MA
    - Nicolas TIREL et
    - Yunji ZHANG
- Évaluation
  - Notation des participations en TD et TP (réponses à des interrogations courtes, réponses aux questions du sujet de TD/TP, régularité dans le travail) – Coef. 1
  - Devoir sur feuille individuel et anonyme : Semaine du 16 novembre 2026 (*date et horaires à définir*). Durée : 45 min (1h pour les étudiants bénéficiant d'un tiers temps). Documents autorisés (*à confirmer*) – Coef. 3

Planification 2026-2027 (3/3)

Bloc 3 : Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ) S1.04

« *Création d'une base de données* »

Sem. Form.	Sem. Civile	du Lundi	au Samedi	Précédences Cours-Td	Précédences Td-Tp	Marquesuzaà TD 1h	Marquesuzaà TD 1.5h	Marquesuzaà TP 1.5h	Dourisboure TD 1h	Dourisboure TD 1.5h	Dourisboure TP 1.5h	Zhang TD 1h	Zhang TD 1.5h	Zhang TP 1.5h	Pas d'enseignant TD 1h	Pas d'enseignant TD 1.5h	Pas d'enseignant TP 1.5h	séances par étudiant TD 1h	séances par étudiant TD 1.5h	séances par étudiant TP 1.5h
	35	24/08/2026	29/08/2026	00																
01	36	31/08/2026	05/09/2026	Non	Non													0	0	0
02	37	07/09/2026	12/09/2026	Non	Non													0	0	0
03	38	14/09/2026	19/09/2026	Non	Non													0	0	0
04	39	21/09/2026	26/09/2026	Non	Non													0	0	0
05	40	28/09/2026	03/10/2026	Non	Non													0	0	0
06	41	05/10/2026	10/10/2026	Non	Non													0	0	0
07	42	12/10/2026	17/10/2026	Non	Non													0	0	0
08	43	19/10/2026	24/10/2026	Non	Non													0	0	0
	44	26/10/2026	31/10/2026	Vacances d'automne																
09	45	02/11/2026	07/11/2026	Non	Non													0	0	0
10	46	09/11/2026	14/11/2026	Non	Non													0	0	0
11	47	16/11/2026	21/11/2026	Non	Non													0	0	0
12	48	23/11/2026	28/11/2026	Non	Oui		3										5	0	1	1
13	49	30/11/2026	05/12/2026	Non	Non												10	0	0	2
14	50	07/12/2026	12/12/2026	Non	Non			5		1			2					0	1	1
15	51	14/12/2026	19/12/2026	Non	Non												10	0	0	2
	52	21/12/2026	26/12/2026	Vacances de Noël																
	53	28/12/2026	02/01/2027	Vacances de Noël																
16	1	04/01/2027	09/01/2027	Non	Non												10	0	0	2
17	2	11/01/2027	16/01/2027	Non	Non						2			3			5	0	0	2
	3	18/01/2027	23/01/2027	Semestre suivant																
Semaine pour compter les heures SAE	4	25/01/2027	30/01/2027	Non	Non													0	0	0
																		0	2	10

- La SAÉ S1.04 est un complément fort de cette ressource R1.05. Il y a 2 parties distinctes et complémentaires.
- Le contenu de la SAÉ S1.04 vous sera présenté ultérieurement : travail en trinôme sur un cas concret, rendus de modèles conceptuel (diagramme de classes commenté avec dictionnaire) et logique (schéma relationnel commenté avec dictionnaire) puis physique, production de requêtes SQL avec jeux d'essais, etc.

Contenu SAÉ S1.04 (3/3)

extrait du Programme National

S.A.É. S1.04 — **Création d'une base de données**

Compétence 4 : Gérer > Création BD

Problématique professionnelle et objectifs

La problématique professionnelle est la création d'une base de données. Cette SAÉ permet un premier contact avec la formalisation et l'implémentation d'une base de données.

Description générique

En partant d'un besoin exprimé par un client, Il faut étudier puis réaliser une base de données portant sur une partie du système d'information à développer.

Livrables attendus dans le monde professionnel

- Jeu de données
- Modèle de données
- Rapport sur l'importance de ces données en entreprise
- Script création base de données

Cursus

S1

Travail encadré (projet tutoré) ..... **12h** PT

Formation complémentaire ..... **7h** TD et **4h** TP

Exemple de répartition de ressources :

R1.05 Introduction BD ..... 3h TD et 3h TP

R1.06 Maths discrètes ..... 2h TD et 1h TP

R1.09 Intro. Économie ..... 2h TD et 0h TP

Cela représente un total (encadrement et formation confondus) de **23h**.

Coefficient de pondération		
UE	*Parcours*	Coeff.
UE 1.4	*tous parcours*	40%

Compétence 4

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

AC 3 Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges

Exemple 1 : Analyse d'un processus de vente

Compétence 4 : Gérer > Création BD > Exemple 1

Un processus de vente est analysé. La qualité des informations (structurées ou non) dans la base de données associée est à vérifier. À partir d'un nouveau besoin ou de l'extension du précédent, une nouvelle base de données doit être créée ainsi qu'un jeu d'essais pour voir son exactitude.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif est de montrer que dans le cadre d'un nouveau projet il est nécessaire d'étudier l'existant, de le maitriser et ensuite de proposer des extensions à la solution existante.

Préconisations d'évaluation : Il faut démontrer qu'il est capable d'étudier une solution existante, d'apporter un premier niveau d'expertise sur la qualité des données et de proposer une extension à la solution en l'argumentant.

Exemple 2 : Approfondissement d'une autre SAÉ

Compétence 4 : Gérer > Création BD > Exemple 2

La base de données est utilisée dans le cadre d'une autre SAÉ du semestre.

Format pédagogique : projet

Problématique professionnelle : L'objectif est de montrer que dans le cadre d'un nouveau projet il est nécessaire pour une nouvelle solution de recenser les données nécessaires et de les implémenter dans une base de données

Préconisations d'évaluation : Il faut démontrer qu'il est capable de comprendre le besoin exprimé par un client, de structurer une base de données et de justifier ses choix en fonction d'un développement d'applicatif futur.